



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Практична робота №2.2

Моделі математичної економіки та прийняття рішень в інформаційних системах

Тема: Використання експертних оцінок та шкали Сааті в задачах прийняття
рішень

Варіант 6

Виконав:

студент групи ІІІ-51мн

Панченко С. В.

Перевірив:

Поперешняк С. В.

ЗМІСТ

1	Мета	3
2	Блок 1. Метод Делфі (варіант 6)	4
2.1	Постановка задачі	4
2.2	Визначення коефіцієнтів компетентності експертів	4
2.3	Обробка результатів опитування	4
3	Блок 2. Шкала Сааті — вибір автомобіля	6
3.1	Постановка задачі	6
3.2	Оцінювання за параметром «дизайн»	6
3.3	Оцінювання за параметрами «надійність» та «економічність»	7
3.4	Визначення ваг параметрів	7
3.5	Інтегральна оцінка альтернатив	8
3.6	Аналіз співвідношення вартість/ефективність	8
3.7	Параметр «максимальна швидкість»	9
4	Висновки	10
5	Лістинг коду	11
5.1	expert_ahp.py	11

1 МЕТА

Засвоїти алгоритм прийняття рішень за експертного оцінювання з використанням методу Делфі та набути навичок щодо розв'язання задач вибору альтернативи з множини альтернатив за низкою параметрів із застосуванням шкали Сааті.

Усі розрахунки виконано мовою Python (бібліотека NumPy для матричних обчислень, включно з методом власного вектора для АХП) замість Excel, а звіт підготовлено засобами Typst замість MS Word.

2 БЛОК 1. МЕТОД ДЕЛФІ (ВАРІАНТ 6)

2.1 Постановка задачі

Для варіанта 6 (Додаток Б) необхідно визначити пріоритетні напрямки вдосконалення радіоаматорської сфери діяльності, застосовуючи експертне оцінювання методом Делфі:

Таблиця 2.1 Напрямки вдосконалення радіоаматорської сфери (варіант 6)

Код	Напрямок
f_1	Комп'ютеризація радіопередавальної апаратури
f_2	Заміщення аналогових процесів цифровими
f_3	Уведення нових стандартів та розширення діапазону частот
f_4	Співпраця зі службами спасіння (зокрема «112»)
f_5	Участь у великих проєктах («Вивчення Місяця»)
f_6	Популяризація радіоаматорства серед молоді

Групу експертів сформовано з 4 осіб (студентська група). Кожен експерт анонімно оцінює важливість кожного напрямку за 10-бальною шкалою, а також самостійно визначає власний коефіцієнт компетентності.

2.2 Визначення коефіцієнтів компетентності експертів

Коефіцієнт компетентності обчислюється за формулою $K_k = (K_z + K_a)/2$, де K_z — коефіцієнт ознайомлення з проблемою (самооцінка за 10-бальною шкалою, помножена на 0.1), а K_a — коефіцієнт аргументованості (сума самооцінок за джерелами аргументів: теоретичний аналіз, досвід, література, інтуїція):

Таблиця 2.2 Розрахунок коефіцієнтів компетентності експертів

Експерт	K_z	Теорія	Досвід	Літ-ра	Інтуїція	K_k
1	0.7	0.3	0.4	0.04	0.04	0.74
2	0.5	0.2	0.5	0.1	0.02	0.66
3	0.9	0.3	0.5	0.08	0.05	0.915
4	0.3	0.1	0.4	0.04	0.02	0.43

2.3 Обробка результатів опитування

Кожен експерт оцінив усі 6 напрямків за 10-бальною шкалою:

Таблиця 2.3 Експертні оцінки напрямків удосконалення (варіант 6)

Експерт	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
1	8	7	9	6	4	5
2	9	8	7	8	5	6
3	7	9	8	5	6	7
4	5	6	6	7	3	4

Узагальнена оцінка важливості напрямку з урахуванням компетентності експертів обчислюється за формулою:

$$M_j = \frac{\sum_{i=1}^m K_k^{(i)} c_{ij}}{m}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Таблиця 2.4 Узагальнені оцінки, ранги та коефіцієнти значущості напрямків

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
M_j	5.1038	5.3188	5.295	4.3262	3.26	3.9463
R_i	3	1	2	4	6	5
λ_i	0.190476	0.285714	0.238095	0.142857	0.047619	0.095238

Відносні коефіцієнти значущості обчислено за формулою $\lambda_i = 2[(n + 1 - R_i)/(n(n + 1))]$, їхня сума точно дорівнює 1.

Остаточне ранжирування:

$$f_2 > f_3 > f_1 > f_4 > f_6 > f_5$$

Отже, найпріоритетнішим напрямком удосконалення радіоаматорської сфери, на думку зваженої групи експертів, є Заміщення аналогових процесів цифровими (f_2), а найменш пріоритетним — Участь у великих проєктах («Вивчення Місяця») (f_5), що можна пояснити високою вартістю й віддаленістю таких ініціатив порівняно з практичними технологічними вдосконаленнями.

3 БЛОК 2. ШКАЛА СААТІ — ВИБІР АВТОМОБІЛЯ

3.1 Постановка задачі

Необхідно серед автомобілів АВТО1-АВТО4 обрати оптимальний за параметрами «дизайн», «надійність» та «економічність», використовуючи метод аналізу ієрархій (МАІ) зі шкалою парних порівнянь Т. Сааті (1-9).

Ієрархічна структура задачі: рівень 0 — мета (обрати автомобіль); рівень 1 — параметри (дизайн, надійність, економічність); рівень 2 — альтернативи (АВТО1-АВТО4).

3.2 Оцінювання за параметром «дизайн»

Матрицю попарних порівнянь (МПП) за параметром «дизайн» задано в методичних вказівках:

Таблиця 3.1 МПП за параметром «дизайн»

	АВТО1	АВТО2	АВТО3	АВТО4
АВТО1	1	1/4	4	1/6
АВТО2	4	1	4	1/4
АВТО3	1/4	1/4	1	1/5
АВТО4	6	4	5	1

Обчислено ваги альтернатив двома способами — методом рядкових сум (нормування суми рядка на загальну суму) та методом головного власного вектора матриці (точніший спосіб):

Таблиця 3.2 Ваги альтернатив за параметром «дизайн»

Альтернатива	Рядкові суми (норм.)	Власний вектор
АВТО1	0.1674	0.1159
АВТО2	0.2858	0.2469
АВТО3	0.0525	0.06
АВТО4	0.4943	0.5773

Метод власного вектора дає $\lambda_{\max} = 4.4347$, $CI = 0.1449$, $CR = 0.161$. Оскільки $CR > 0.1$, оцінки експерта в цій МПП є недостатньо узгодженими (наприклад, АВТО1 оцінено як гірший за АВТО2 в 4 рази, а за АВТО4 — у 6 разів, хоча АВТО2 порівняно з АВТО4 оцінено лише як 1:1, що логічно мало б давати іншу пропорцію) — це типова ситуація для суб'єктивних експертних оцінок і не є перешкодою для подальшого аналізу, але вказує на бажаність повторного опитування експерта.

3.3 Оцінювання за параметрами «надійність» та «економічність»

Оскільки методичні вказівки не наводять вихідні МПП для цих параметрів (пункт 3.4 передбачає самостійне виконання), для параметра «надійність» самостійно побудовано МПП на основі власного судження про порівняльну надійність автомобілів (АВТО1 — найнадійніший, АВТО3 — найменш надійний):

Таблиця 3.3 МПП за параметром «надійність» (самостійна побудова)

	АВТО1	АВТО2	АВТО3	АВТО4
АВТО1	1	3	5	2
АВТО2	1/3	1	3	1/2
АВТО3	1/5	1/3	1	1/4
АВТО4	1/2	2	4	1

Аналогічно для параметра «економічність» (АВТО3 — найекономічніший, АВТО2 — найменш економічний):

Таблиця 3.4 МПП за параметром «економічність» (самостійна побудова)

	АВТО1	АВТО2	АВТО3	АВТО4
АВТО1	1	3	1/3	2
АВТО2	1/3	1	1/5	1/2
АВТО3	3	5	1	4
АВТО4	1/2	2	1/4	1

Ваги (метод власного вектора) та показники узгодженості обох МПП:

Таблиця 3.5 Ваги альтернатив за параметрами «надійність» та «економічність»

Альтернатива	Надійність	Економічність
АВТО1	0.4729	0.2323
АВТО2	0.1699	0.0838
АВТО3	0.0729	0.5462
АВТО4	0.2844	0.1377
<i>CR</i>	0.0189	0.0189

Обидві матриці мають $CR = 0.0189 < 0.1$, тобто судження достатньо узгоджені.

3.4 Визначення ваг параметрів

Ваги параметрів між собою визначено на основі МПП, заданої в методичних вказівках:

Таблиця 3.6 МПП параметрів між собою

	Дизайн	Надійність	Економічність
Дизайн	1	1/2	3
Надійність	2	1	4
Економічність	1/3	1/4	1

Методом рядкових сум отримано ваги параметрів $w = (0.3439; 0.535; 0.121)$ — практично точно збігається зі значеннями, наведеними в методичних вказівках (0.344; 0.535; 0.121).

3.5 Інтегральна оцінка альтернатив

Інтегральну оцінку (функцію корисності) обчислено лінійною згортою:
 $U = w_1 \cdot \text{дизайн} + w_2 \cdot \text{надійність} + w_3 \cdot \text{економічність}$:

Таблиця 3.7 Інтегральна оцінка альтернатив (функція корисності)

Альтернатива	Інтегральна оцінка U
АВТО1	0.321
АВТО2	0.1859
АВТО3	0.1257
АВТО4	0.3674

За інтегральною оцінкою кращим варіантом є АВТО4, другим — АВТО1. Отримані значення відрізняються від наведених у методичних вказівках прикладних чисел (0.28; 0.27; 0.09; 0.36), оскільки для параметрів «надійність» і «економічність» тут використано власні, самостійно побудовані МПП (як і передбачає завдання), що є цілком іншим набором суб'єктивних суджень, ніж прихований у методичці еталон.

3.6 Аналіз співвідношення вартість/ефективність

Задано вартість автомобілів (у.о.): АВТО1 — 4000, АВТО2 — 3000, АВТО3 — 2500, АВТО4 — 7000 (загальна сума 16500 — на відміну від методички, де через друкарську помилку зазначено «16000», хоча наведені там-таки нормовані значення 0.24; 0.18; 0.15; 0.43 фактично відповідають діленню саме на 16500).

Таблиця 3.8 Аналіз співвідношення вартість/ефективність

Альтернатива	Вартість	Норм. вартість	Корисність	Відношення
АВТО1	4000	0.2424	0.321	1.324
АВТО2	3000	0.1818	0.1859	1.0227
АВТО3	2500	0.1515	0.1257	0.8298
АВТО4	7000	0.4242	0.3674	0.8659

За відношенням «інтегральна оцінка / нормована вартість» найкращим виявляється АВТО1 (1.324) — автомобіль поєднує другу за величиною корисність з найнижчою серед конкурентоспроможних варіантів вартістю. Це узгоджується із загальним принципом аналізу вартість/ефективність: оптимальним є не найдорожчий і не найдешевший варіант, а той, що дає найбільшу віддачу корисності на одиницю витрат.

3.7 Параметр «максимальна швидкість»

Таблиця 3.9 Оцінювання альтернатив за параметром «максимальна швидкість»

Альтернатива	Швидкість, км/год	Нормоване значення
АВТО1	140	0.2593
АВТО2	130	0.2407
АВТО3	120	0.2222
АВТО4	150	0.2778

4 ВИСНОВКИ

У ході практичної роботи реалізовано програмно (мовою Python, бібліотека NumPy) два методи прийняття рішень на основі експертного оцінювання.

Метод Делфі застосовано до варіанта 6 (пріоритезація напрямків удосконалення радіоаматорської діяльності): визначено коефіцієнти компетентності чотирьох умовних експертів, обчислено узагальнені зважені оцінки важливості шести напрямків та їх ранжирування. Найпріоритетнішим визнано заміщення аналогових процесів цифровими, а найменш пріоритетним — участь у великих міжнародних проєктах.

Метод аналізу ієрархій зі шкалою Сааті застосовано до задачі вибору автомобіля. Реалізовано й порівняно два способи обчислення ваг МПП — метод рядкових сум і метод головного власного вектора; показано, що для заданої в методичних вказівках матриці «дизайн» саме метод власного вектора точно відтворює наведені довідкові значення ваг, тоді як для узгодженішої матриці ваг параметрів обидва методи практично збігаються. Виявлено, що МПП «дизайн» має підвищений коефіцієнт узгодженості ($CR = 0.161 > 0.1$), що вказує на певну суб'єктивну суперечливість вихідних експертних оцінок. Незалежно побудовані МПП за параметрами «надійність» і «економічність» виявились добре узгодженими ($CR \approx 0.019$). За інтегральною оцінкою кращим автомобілем визнано АВТО4, а за співвідношенням вартість/ефективність — АВТО1, що ілюструє важливість вибору критерію прийняття остаточного рішення.

5 ЛІСТИНГ КОДУ

5.1 expert_ahp.py

```
import json
import pathlib

import numpy as np

np.set_printoptions(suppress=True, linewidth=120)

SCRIPT_DIR = pathlib.Path(__file__).resolve().parent


def r4(x):
    """Округлення до 4 знаків, придатне для JSON (list/float/int)."""
    if isinstance(x, np.ndarray):
        return np.round(x, 4).tolist()
    return round(float(x), 4)


data = {}


print("=" * 70)
print("БЛОК 1. Метод Делфі (варіант 6: радіоаматорська сфера діяльності)")
print("=" * 70)


topics = [
    "Комп'ютеризація радіопередавальної апаратури",
    "Заміщення аналогових процесів цифровими",
    "Уведення нових стандартів та розширення діапазону частот",
    "Співпраця зі службами спасіння (зокрема «112»)",
    "Участь у великих проєктах («Вивчення Місяця»)",
    "Популяризація радіоаматорства серед молоді",
]

n_topics = len(topics)


# --- Коефіцієнти компетентності експертів (метод самооцінки) ---
experts_raw = {
```

```

1: dict(Kz_score=7, args=dict(theory=0.3, experience=0.4,
literature=0.04, intuition=0.04)),
2: dict(Kz_score=5, args=dict(theory=0.2, experience=0.5,
literature=0.1, intuition=0.02)),
3: dict(Kz_score=9, args=dict(theory=0.3, experience=0.5,
literature=0.08, intuition=0.05)),
4: dict(Kz_score=3, args=dict(theory=0.1, experience=0.4,
literature=0.04, intuition=0.02)),
}

Kk = {}
experts_table = []
print("Розрахунок коефіцієнтів компетентності K_k = (K_z + K_a) / 2:")
for e, d in experts_raw.items():
    Kz = d["Kz_score"] * 0.1
    Ka = sum(d["args"].values())
    Kk[e] = (Kz + Ka) / 2
    print(f"    Експерт {e}: K_z = {Kz:.2f}, K_a = {Ka:.2f}, K_k =
{Kk[e]:.4f}")
    experts_table.append({
        "expert": e,
        "Kz": r4(Kz),
        "theory": d["args"]["theory"],
        "experience": d["args"]["experience"],
        "literature": d["args"]["literature"],
        "intuition": d["args"]["intuition"],
        "Ka": r4(Ka),
        "Kk": r4(Kk[e]),
    })

Kk_vec = np.array(list(Kk.values()))
m = len(Kk)

# --- Оцінки експертів щодо напрямків (0-10 балів) ---
scores = np.array([
    [8, 7, 9, 6, 4, 5],
    [9, 8, 7, 8, 5, 6],
    [7, 9, 8, 5, 6, 7],

```

```

    [5, 6, 6, 7, 3, 4],
], dtype=float)

print("\nОцінки експертів (f1..f6):")
for i, row in enumerate(scores, start=1):
    print(f"    Експерт {i}: {row}")

Mj = (Kk_vec[:, None] * scores).sum(axis=0) / m
print(f"\nУзагальнена оцінка важливості M_j = sum(K_k * c_ij) / m:")
for j, val in enumerate(Mj, start=1):
    print(f"    f{j} ({topics[j-1]}): M_{j} = {val:.4f}")

order = np.argsort(-Mj)
Ri = np.empty(n_topics, dtype=int)
for rank, idx in enumerate(order, start=1):
    Ri[idx] = rank

print("\nРанжирування напрямків (від найважливішого):")
for rank, idx in enumerate(order, start=1):
    print(f"    {rank}. f{idx+1} – {topics[idx]} (M = {Mj[idx]:.4f}")

lam = 2 * (n_topics + 1 - Ri) / (n_topics * (n_topics + 1))
print(f"\nВідносні коефіцієнти значущості (лямбда), сума = {lam.sum():.4f}:")
for j in range(n_topics):
    print(f"    f{j+1}: R_i = {Ri[j]}, lambda_i = {lam[j]:.6f}")

data["block1"] = {
    "topics": topics,
    "experts": experts_table,
    "scores": scores.astype(int).tolist(),
    "Mj": r4(Mj),
    "Ri": [int(x) for x in Ri],
    "lambda": [round(float(x), 6) for x in lam],
    "lambda_sum": round(float(lam.sum()), 6),
    "ranking": [
        {"rank": rank, "code": f"f{idx+1}", "topic": topics[idx], "Mj":
r4(Mj[idx])}]

```

```

        for rank, idx in enumerate(order, start=1)
    ],
}

print("\n" + "=" * 70)
print("БЛОК 2. Шкала Сааті – вибір автомобіля (ABT01-ABT04)")
print("=" * 70)

def eig_weights(M):
    """Ваги методом власного вектора (принциповий власний вектор
    АНР)."""
    eigvals, eigvecs = np.linalg.eig(M)
    idx = np.argmax(eigvals.real)
    lam_max = eigvals[idx].real
    v = eigvecs[:, idx].real
    w = v / v.sum()
    n = M.shape[0]
    CI = (lam_max - n) / (n - 1) if n > 1 else 0.0
    RI_table = {1: 0, 2: 0, 3: 0.58, 4: 0.9, 5: 1.12, 6: 1.24}
    RI = RI_table.get(n, 1.12)
    CR = CI / RI if RI > 0 else 0.0
    return w, lam_max, CI, CR

def rowsum_weights(M):
    rs = M.sum(axis=1)
    return rs / rs.sum()

alt_names = ["ABT01", "ABT02", "ABT03", "ABT04"]

# --- Параметр "Дизайн" (задано у методичних вказівках) ---
Design = np.array([
    [1, 0.25, 4, 1 / 6],
    [4, 1, 4, 0.25],
    [0.25, 0.25, 1, 0.2],
    [6, 4, 5, 1],

```

```

])
w_design_rs = rowsum_weights(Design)
w_design_eig, lam_d, ci_d, cr_d = eig_weights(Design)
print("--- Дизайн (МПП з методички) ---")
print(f"Ваги (метод рядкових сум): {np.round(w_design_rs, 4)}")
print(f"Ваги (метод власного вектора): {np.round(w_design_eig, 4)}")
print(f"lambda_max = {lam_d:.4f}, CI = {ci_d:.4f}, CR = {cr_d:.4f}"
      + (" (CR > 0.1 – оцінки ОНР недостатньо узгоджені)" if cr_d >
0.1 else ""))

design_frac = [["1", "1/4", "4", "1/6"], ["4", "1", "4", "1/4"],
["1/4", "1/4", "1", "1/5"], ["6", "4", "5", "1"]]

# --- Параметр "Надійність" (самостійно побудована МПП) ---
Reliab = np.array([
    [1, 3, 5, 2],
    [1 / 3, 1, 3, 0.5],
    [1 / 5, 1 / 3, 1, 0.25],
    [0.5, 2, 4, 1],
])
w_reliab, lam_r, ci_r, cr_r = eig_weights(Reliab)
print("\n--- Надійність (самостійно побудована МПП) ---")
print(f"Ваги (метод власного вектора): {np.round(w_reliab, 4)}")
print(f"lambda_max = {lam_r:.4f}, CI = {ci_r:.4f}, CR = {cr_r:.4f}")

reliab_frac = [["1", "3", "5", "2"], ["1/3", "1", "3", "1/2"], ["1/5",
"1/3", "1", "1/4"], ["1/2", "2", "4", "1"]]

# --- Параметр "Економічність" (самостійно побудована МПП) ---
Econ = np.array([
    [1, 3, 1 / 3, 2],
    [1 / 3, 1, 0.2, 0.5],
    [3, 5, 1, 4],
    [0.5, 2, 0.25, 1],
])
w_econ, lam_e, ci_e, cr_e = eig_weights(Econ)
print("\n--- Економічність (самостійно побудована МПП) ---")
print(f"Ваги (метод власного вектора): {np.round(w_econ, 4)}")

```

```

print(f"lambda_max = {lam_e:.4f}, CI = {ci_e:.4f}, CR = {cr_e:.4f}")

econ_frac = [["1", "3", "1/3", "2"], ["1/3", "1", "1/5", "1/2"], ["3",
"5", "1", "4"], ["1/2", "2", "1/4", "1"]]

# --- Ваги параметрів між собою (задано у методичних вказівках) ---
Params = np.array([
    [1, 0.5, 3],
    [2, 1, 4],
    [1 / 3, 0.25, 1],
])
w_params = rowsum_weights(Params)
print("\n--- Ваги параметрів (Дизайн, Надійність, Економічність) ---")
print(f"Ваги (метод рядкових сум): {np.round(w_params, 4)}")

params_frac = [["1", "1/2", "3"], ["2", "1", "4"], ["1/3", "1/4", "1"]]

# --- Інтегральна оцінка (лінійна згортка) ---
utility = w_params[0] * w_design_eig + w_params[1] * w_reliab +
w_params[2] * w_econ
print("\n--- Інтегральна оцінка (функція корисності) ---")
for name, u in zip(alt_names, utility):
    print(f" {name}: {u:.4f}")

# --- Аналіз вартість/ефективність ---
cost = np.array([4000.0, 3000.0, 2500.0, 7000.0])
cost_norm = cost / cost.sum()
ratio = utility / cost_norm

print("\n--- Аналіз співвідношення вартість/ефективність ---")
print(f"Вартість: {cost}, сума = {cost.sum():.0f}")
print(f"Нормована вартість: {np.round(cost_norm, 4)}")
print(f"Відношення (корисність/нормована вартість): {np.round(ratio,
4)}")
best_idx = int(np.argmax(ratio))
print(f"Найкраще співвідношення вартість/ефективність:
{alt_names[best_idx]}")

```

```

# --- Параметр "Максимальна швидкість" ---
speed = np.array([140.0, 130.0, 120.0, 150.0])
speed_norm = speed / speed.sum()
print("\n--- Максимальна швидкість ---")
for name, s, sn in zip(alt_names, speed, speed_norm):
    print(f" {name}: {s:.0f} км/год, нормоване значення = {sn:.4f}")

data["block2"] = {
    "alt_names": alt_names,
    "design": {
        "matrix_frac": design_frac,
        "w_rowsum": r4(w_design_rs),
        "w_eig": r4(w_design_eig),
        "lambda_max": r4(lam_d),
        "CI": r4(ci_d),
        "CR": r4(cr_d),
    },
    "reliability": {
        "matrix_frac": reliab_frac,
        "w_eig": r4(w_reliab),
        "lambda_max": r4(lam_r),
        "CI": r4(ci_r),
        "CR": r4(cr_r),
    },
    "economy": {
        "matrix_frac": econ_frac,
        "w_eig": r4(w_econ),
        "lambda_max": r4(lam_e),
        "CI": r4(ci_e),
        "CR": r4(cr_e),
    },
    "params": {
        "matrix_frac": params_frac,
        "w_rowsum": r4(w_params),
    },
    "utility": r4(utility),
    "cost": {
        "values": cost.tolist(),
    }
}

```

```

        "sum": float(cost.sum()),
        "normalized": r4(cost_norm),
        "ratio": r4(ratio),
        "best_idx": best_idx,
        "best_name": alt_names[best_idx],
    },
    "speed": {
        "values": speed.tolist(),
        "normalized": r4(speed_norm),
    },
}

out_path = SCRIPT_DIR / "data.json"
with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
print(f"\nДані збережено у {out_path}")

```